



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 2 - 3: Microsoft

Project - Power BI

Recursos y Análisis de Datos

Agenda

-  Recursos en Microsoft Project.
-  Tipos de recursos: trabajo, material y costo.
-  Introducción al análisis de datos.
-  Ciclo de vida y tipos de datos.
-  Herramientas de análisis y visualización.
-  Introducción e instalación de Power BI.

MICROSOFT PROJECT

RECURSOS

En la gestión de proyectos, un recurso se refiere a cualquier elemento necesario para llevar a cabo las tareas y actividades del proyecto. Los recursos pueden ser de diferentes tipos, como personas, equipos, tiempo, dinero, materiales, herramientas o cualquier otro elemento necesario para completar con éxito el proyecto.



TIPOS DE RECURSOS

En la gestión de proyectos existen varios tipos de recursos en la gestión de proyectos, sin embargo en el software Microsoft Project y ProjectLibre maneja unicamente estos tipos de recursos:

- ▶ Recurso de Trabajo
- ▶ Recurso Material
- ▶ Recurso de Costo



RECURSOS DE TRABAJO

Estos son los miembros del equipo, stakeholders y cualquier persona que participe en el proyecto. Puedes asignar tareas específicas a individuos y controlar su disponibilidad, horas de trabajo y calendario laboral.



Stakeholders

- Son quienes **influyen** en el proyecto o negocio.
- O quienes **reciben el impacto** de lo que se haga en él.

Se pueden clasificar en:

- **Internos:** empleados, directivos, dueños, accionistas.
- **Externos:** clientes, proveedores, comunidad, gobierno, inversionistas, competencia.

Ejemplo sencillo:

Si abres **comedor El Peregrino**, los stakeholders serían:

Internos: cocineros, meseros, administrador, socios.

Externos: clientes, proveedores de alimentos, autoridades municipales, vecinos.



RECURSO MATERIAL

Estos son los elementos físicos necesarios para el proyecto, como equipos, herramientas y materiales. Puedes asignar cantidades de recursos materiales a tareas y realizar un seguimiento de su uso y disponibilidad.



RECURSO COSTO

Estos son los recursos financieros asignados para el proyecto. Puedes definir los costos asociados con diferentes tareas y actividades, y Microsoft Project calcula automáticamente los costos totales del proyecto en función de las asignaciones y duraciones.



INTRODUCCIÓN AL ANALISIS DE DATOS

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE DATOS?

- El análisis de datos se refiere al proceso de inspeccionar, limpiar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, llegar a conclusiones y apoyar la toma de decisiones. Es un pilar en la toma de decisiones en las empresas y organizaciones, ya que permite identificar patrones, optimizar operaciones y mejorar el desempeño general.



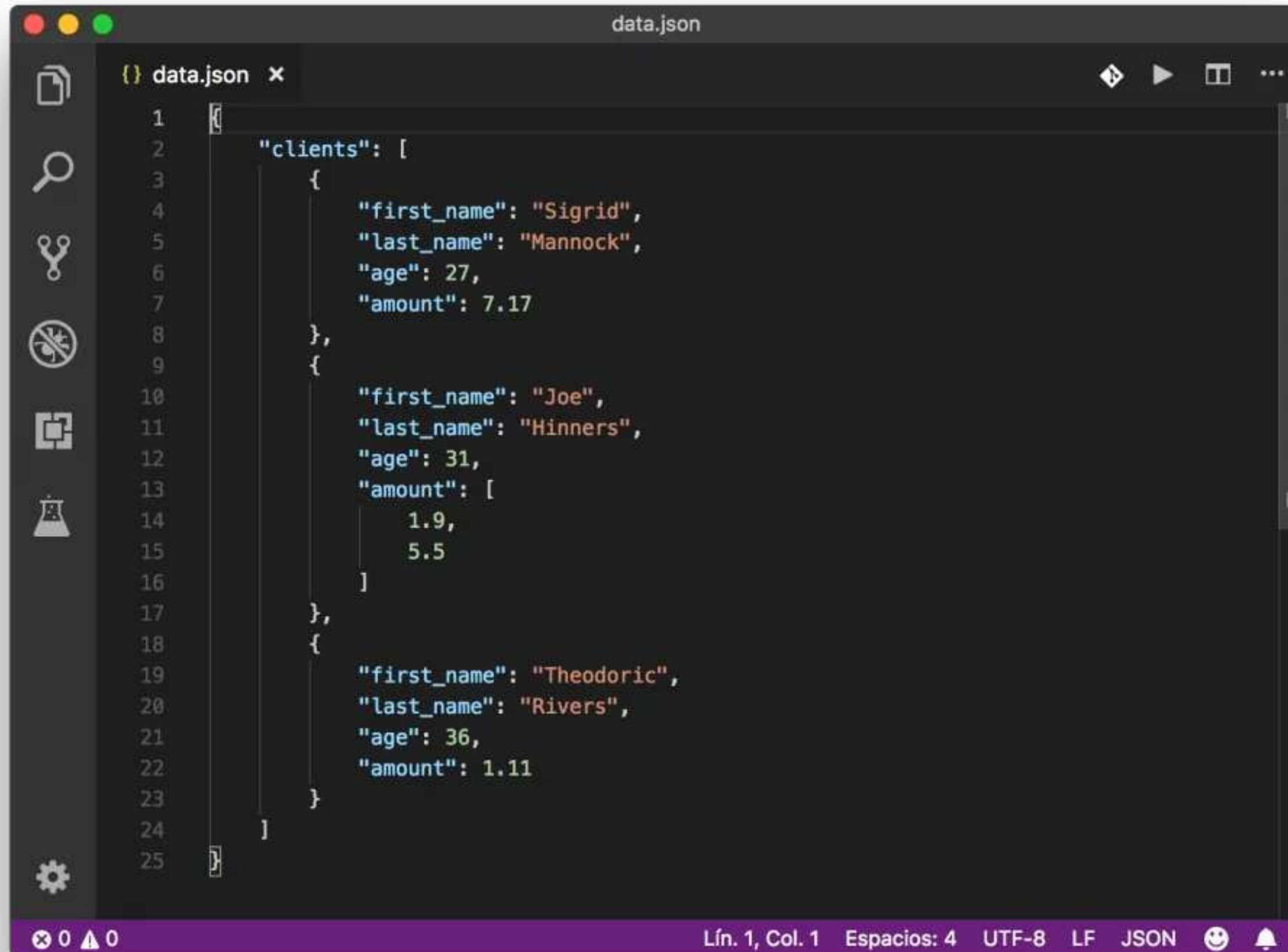
CICLO DE VIDA DEL ANÁLISIS DE DATOS

- El proceso de análisis de datos generalmente sigue un ciclo de vida que incluye las siguientes etapas:
 - Recopilación de datos: obtener datos de diversas fuentes como bases de datos, hojas de cálculo, sistemas empresariales, etc.
 - Limpieza de datos: eliminar errores, duplicados y tratar los valores faltantes.
 - Análisis: aplicar técnicas estadísticas y herramientas para encontrar patrones y tendencias.
 - Visualización: representar los resultados del análisis mediante gráficos y tablas para facilitar la interpretación.
 - Toma de decisiones: usar los insights obtenidos para informar las estrategias de negocio o mejorar operaciones.

TIPOS DE DATOS

- **Datos Estructurados:** Organizados en tablas con filas y columnas, como en bases de datos relacionales.
Ejemplo: tablas de clientes, productos, ventas.
- **Datos No Estructurados:** Información que no sigue un formato predefinido.
Ejemplo: correos electrónicos, imágenes, videos, redes sociales.
- **Datos Semi- Estructurados :** Contienen etiquetas o claves que los organizan parcialmente, como archivos JSON o XML.

JSON



```
{
  "clients": [
    {
      "first_name": "Sigrid",
      "last_name": "Mannock",
      "age": 27,
      "amount": 7.17
    },
    {
      "first_name": "Joe",
      "last_name": "Hinnners",
      "age": 31,
      "amount": [
        1.9,
        5.5
      ]
    },
    {
      "first_name": "Theodoric",
      "last_name": "Rivers",
      "age": 36,
      "amount": 1.11
    }
  ]
}
```

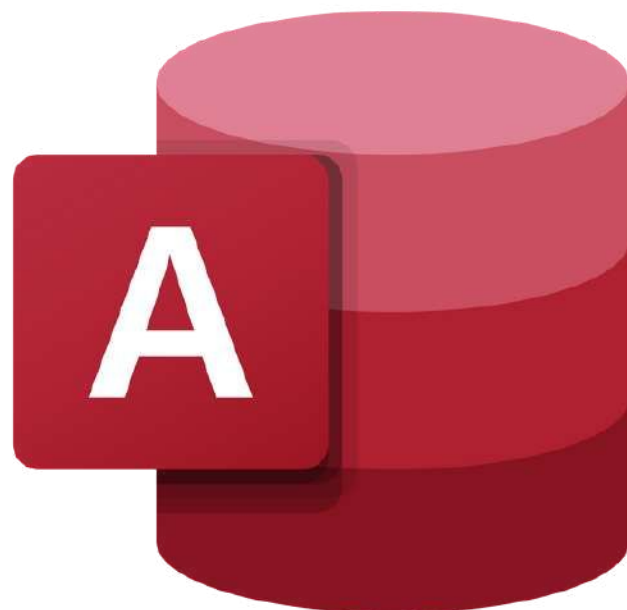
Lín. 1, Col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF JSON

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<!--Lista de Comprobante de Pagos-->
<TipoComprobantes>
  <TipoComprobante Numero="01">
    <Descripcion>FACTURA</Descripcion>
  <TipoComprobante Numero="03">
    <Descripcion>BOLETA DE VENTA</Descripcion>
  <TipoComprobante Numero="07">
    <Descripcion>NOTA DE CRÉDITO</Descripcion>
  <TipoComprobante Numero="08">
    <Descripcion>NOTA DE DÉBITO</Descripcion>
  <TipoComprobante Numero="09">
    <Descripcion>GUIA DE REMISION-REMITENTE</Descripcion>
  <TipoComprobante Numero="12">
    <Descripcion>TICKET</Descripcion>
  </TipoComprobante>
</TipoComprobante>
</TipoComprobante>
</TipoComprobante>
</TipoComprobante>
</TipoComprobantes>
```

HERRAMIENTAS COMUNES PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Bases de datos relacionales: Herramientas como Microsoft Access o SQL Server permiten almacenar y gestionar datos de manera estructurada.



Herramientas de visualización de datos: Power BI, Tableau, y Excel son herramientas que permiten crear visualizaciones interactivas para interpretar los datos.



¿QUÉ ES UN SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN?

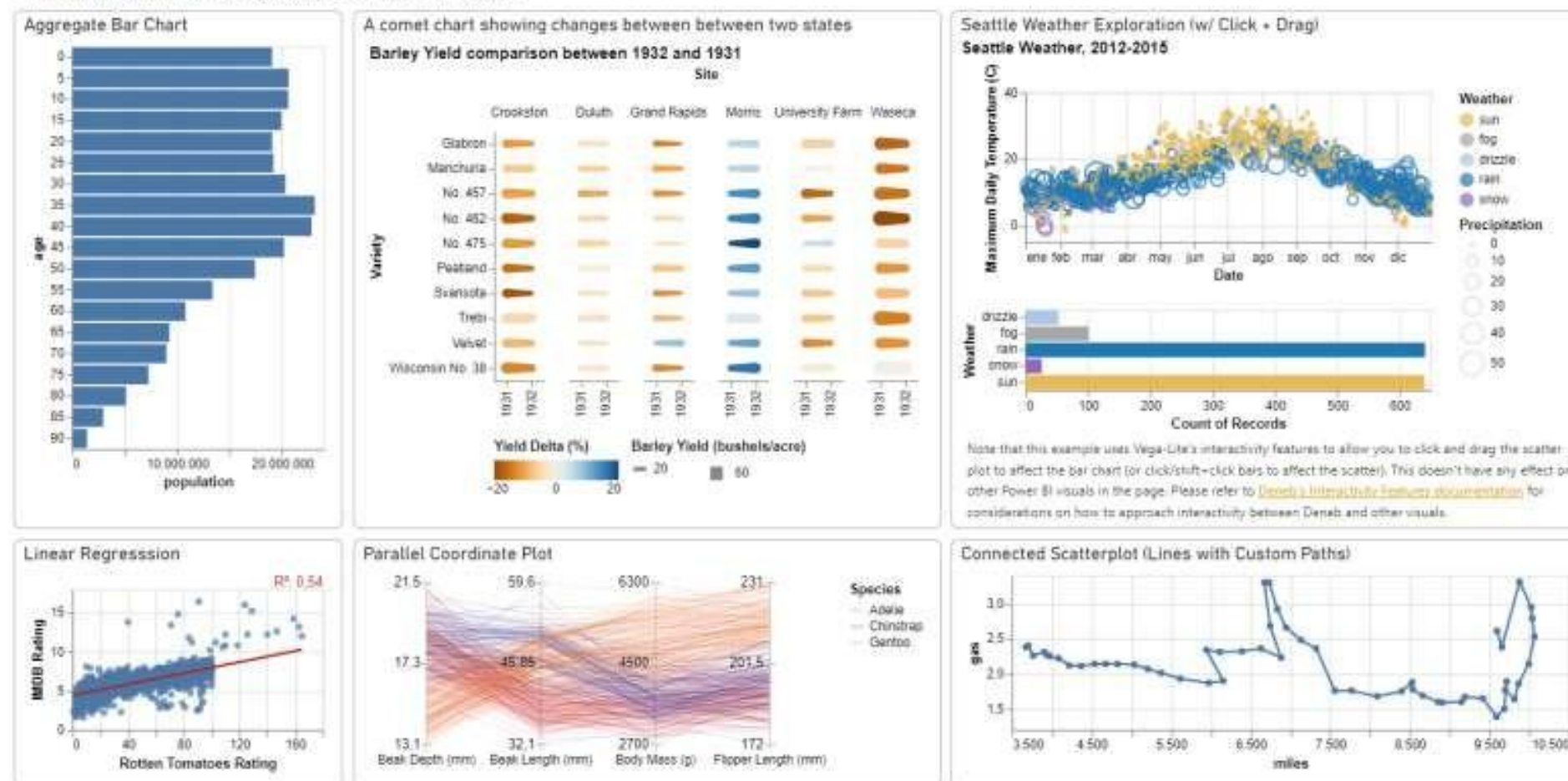
Un software de visualización es una aplicación informática diseñada específicamente para representar datos de manera gráfica y comprensible. Su principal objetivo es convertir conjuntos de datos numéricos o información compleja en representaciones visuales, como gráficos, tablas, diagramas y otros elementos gráficos, que faciliten la comprensión, el análisis y la toma de decisiones.



Estos programas permiten a los usuarios cargar datos desde diversas fuentes, realizar transformaciones en los datos si es necesario, y luego crear visualizaciones interactivas que ayudan a identificar patrones, tendencias y relaciones dentro de los datos. Algunos de los usos comunes de los software de visualización incluyen la creación de informes empresariales, el monitoreo de métricas clave, el análisis de datos científicos, la presentación de resultados de investigación y mucho más.

Selected Vega-Lite Examples

Both [Vega](#) and [Vega-Lite](#) offer comprehensive examples on their respective websites. This page includes some of these examples, with their respective datasets loaded into this workbook's model, to provide further illustration of how to adapt examples to Deneb and Power BI.



POWER BI

Power BI es una herramienta de visualización de datos desarrollada por Microsoft. Permite a los usuarios importar datos desde una variedad de fuentes, transformarlos y crear visualizaciones interactivas, como gráficos, tablas dinámicas y paneles de control. Power BI se utiliza comúnmente para el análisis de datos empresariales y la creación de informes, y se integra bien con otras herramientas de Microsoft, como Excel y Azure.



CARACTERISTICAS DE POWER BI

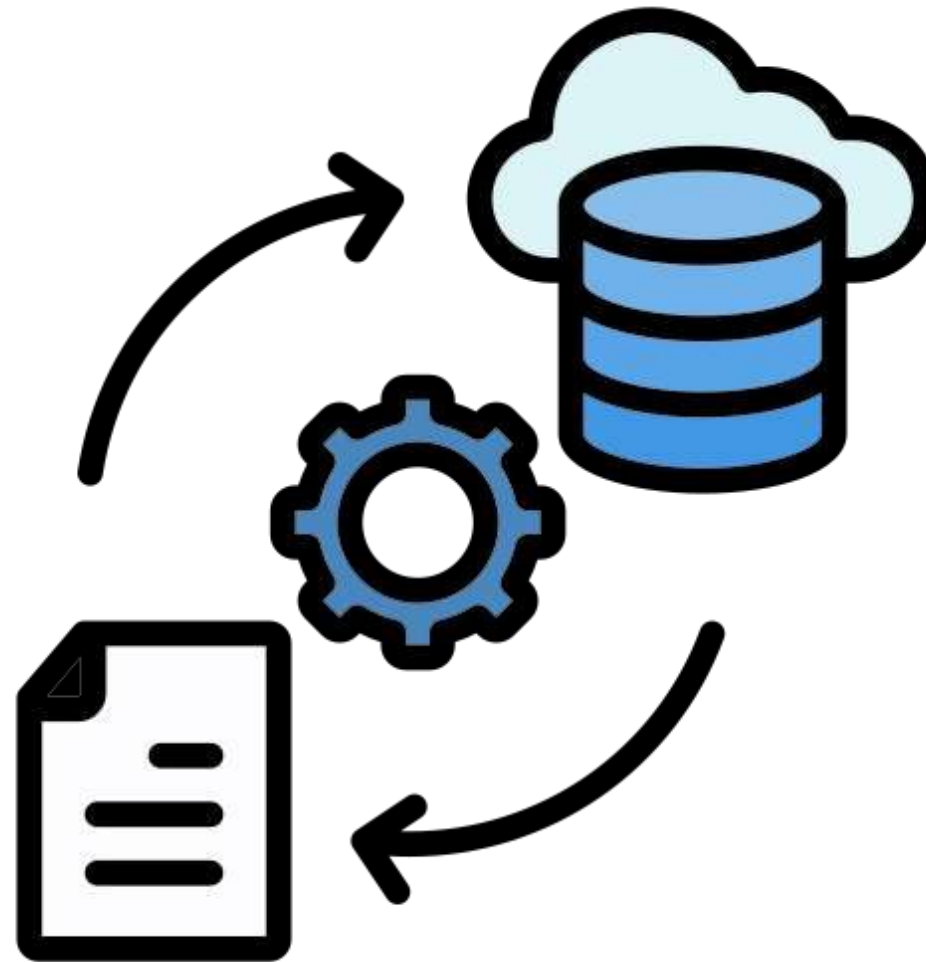
CONECTIVIDAD A DIVERSAS FUENTES DE DATOS

Power BI permite conectar y obtener datos de una amplia variedad de fuentes, incluyendo bases de datos, servicios en la nube, archivos locales, servicios web y más. Esto facilita la integración de datos de diferentes orígenes en un único lugar para su análisis.



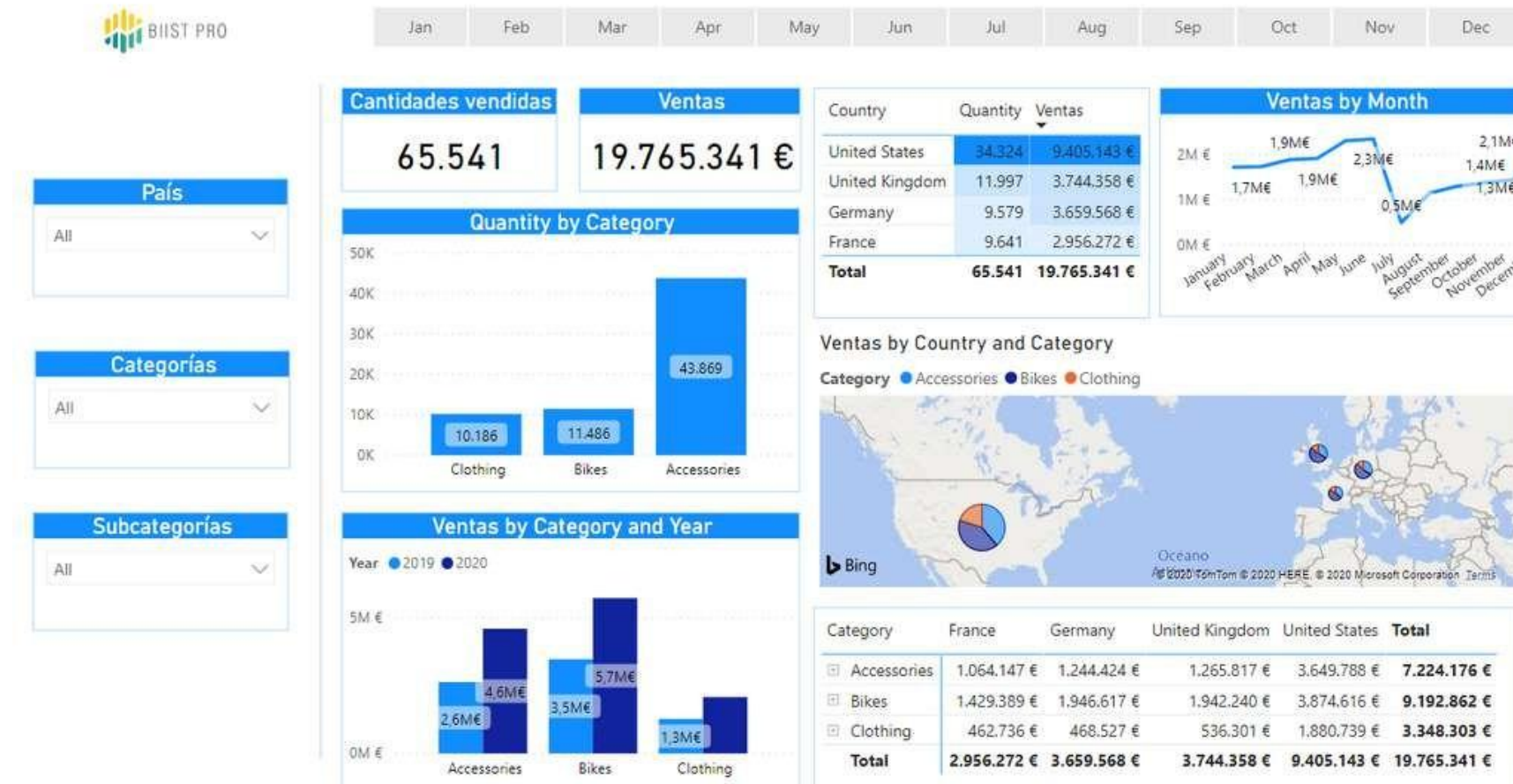
TRANSFORMACIÓN DE DATOS

La herramienta ofrece capacidades de transformación de datos, lo que significa que los usuarios pueden limpiar, dar formato y remodelar los datos según sus necesidades antes de crear visualizaciones. Utiliza el lenguaje M para estas transformaciones.



CREACIÓN DE INFORMES INTERACTIVOS

Power BI permite a los usuarios crear informes interactivos y personalizables. Puedes diseñar gráficos, tablas, mapas y otros elementos visuales para presentar tus datos de manera efectiva. Además, estos informes pueden incluir filtros, interacciones y destacar datos importantes.



PANELES DE CONTROL (DASHBOARDS)

Permite combinar múltiples visualizaciones y paneles de control en un único tablero (dashboard) para obtener una vista general de tus datos y métricas clave en tiempo real. Los paneles son altamente personalizables y se pueden compartir con otros usuarios



INTEGRACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT

Power BI se integra de manera nativa con otras aplicaciones de Microsoft, como Excel, Azure, SharePoint y Teams. Esto facilita la colaboración y el flujo de trabajo en el ecosistema de Microsoft.



CAPACIDAD DE COLABORACIÓN Y USO COMPARTIDO

Los usuarios pueden compartir informes y paneles de control con colegas y colaboradores de la organización, incluso aquellos que no tienen una licencia de Power BI. Esto facilita la colaboración y la toma de decisiones basadas en datos en equipo.



SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN AVANZADAS

Power BI ofrece características de seguridad y administración avanzadas que permiten a las organizaciones controlar el acceso a los datos y garantizar el cumplimiento de políticas de seguridad.



CAPACIDADES DE ANÁLISIS AVANZADO

Power BI incluye herramientas de análisis avanzado, como modelado de datos, creación de medidas personalizadas utilizando el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions) y la capacidad de crear relaciones entre diferentes conjuntos de datos.



VERSIONES



Desktop



PRO



Premium



Embedded



Report Server

VERSIONES GRATUITAS Y DE PAGO

Power BI ofrece una versión gratuita con funcionalidades limitadas y versiones de pago más avanzadas con capacidades adicionales y mayores límites de datos.

	Power BI Desktop	Power BI Pro	Power BI Premium
Included with Office 365 E5:		✓	
Licensed per:	User	User	Cloud Compute
Data Refresh Rate:	8/day	8/day	48/day
Unrestricted Report Sharing:	✓	✓	✓
Export to CSV, XLS, PDF & PPTX:		✓	✓
Embed Visuals into Apps (Teams, SharePoint, etc.):		✓	✓
Storage Limit:	10GB	10GB	100TB
Fixed paginated layout for printing:			✓

ACTUALIZACIONES REGULARES

Microsoft ofrece actualizaciones frecuentes para Power BI, lo que significa que la herramienta está en constante evolución y mejora con nuevas características y mejoras de rendimiento.



INSTALACIÓN

POWER BI

PASO 1

Ingresa al siguiente link:

<https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi>

PASO 2

seleccionamos productos luego power bi y despues desktop



PASO 3

Le damos donde dice opciones de descargas avanzadas



PASO 4

Ubicamos este apartado marcamos español y le damos en descargar

Microsoft Power BI Desktop

Microsoft Power BI Desktop se creó para los analistas. Combina visualizaciones interactivas de última generación con consultas y modelado de datos líderes en la industria integrados. Cree y publique sus informes en Power BI. Power BI Desktop ayuda a facilitar a otras personas información fundamental puntual, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.

Seleccionar idioma

Español



Descargar

PASO 5

Se abrira esta ventana donde debemos de seleccionar la version de 32 o 64 bits dependiendo de la computadora, seleccionan la version y despues le dan en descargar

Elige la descarga que deseas

☐

Nombre del archivo

☐

PBIDesktopSetup.exe

☐

PBIDesktopSetup_x64.exe

Tamaño

483.6 MB

525.1 MB

Descargar

Tamaño total: 0 bytes

Archivo ya
descargado

Historial de descargas recientes

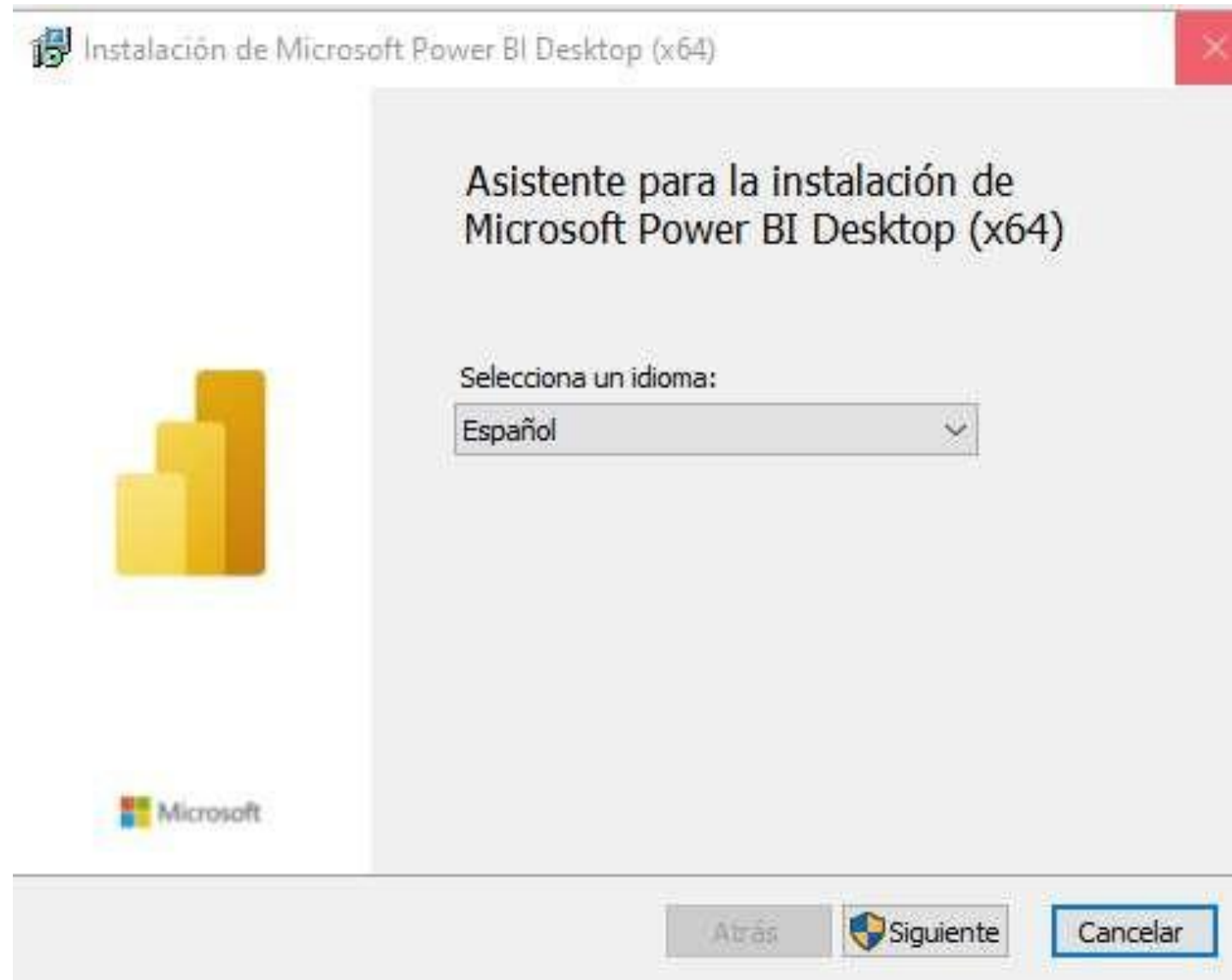
PBIDesktopSetup_x64.exe

525 MB • Hace 2 minutos

Historial de descargas completo

PASO 6

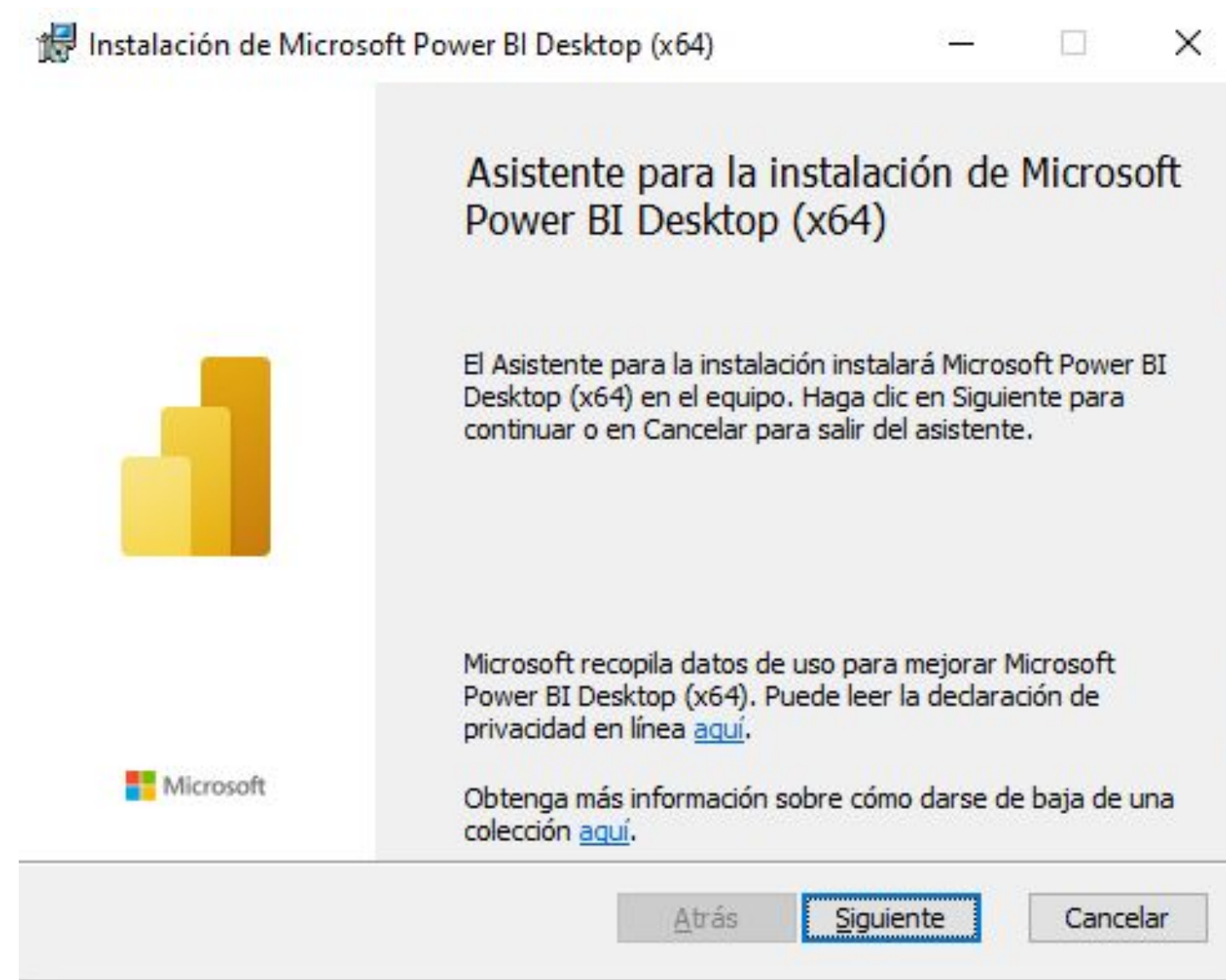
Se abra esta ventana en la cual debemos seleccionar el idioma y después en siguiente.



Nota: se mostrara una ventana emergente con la opcion de “si” y “no” debemos darle en si

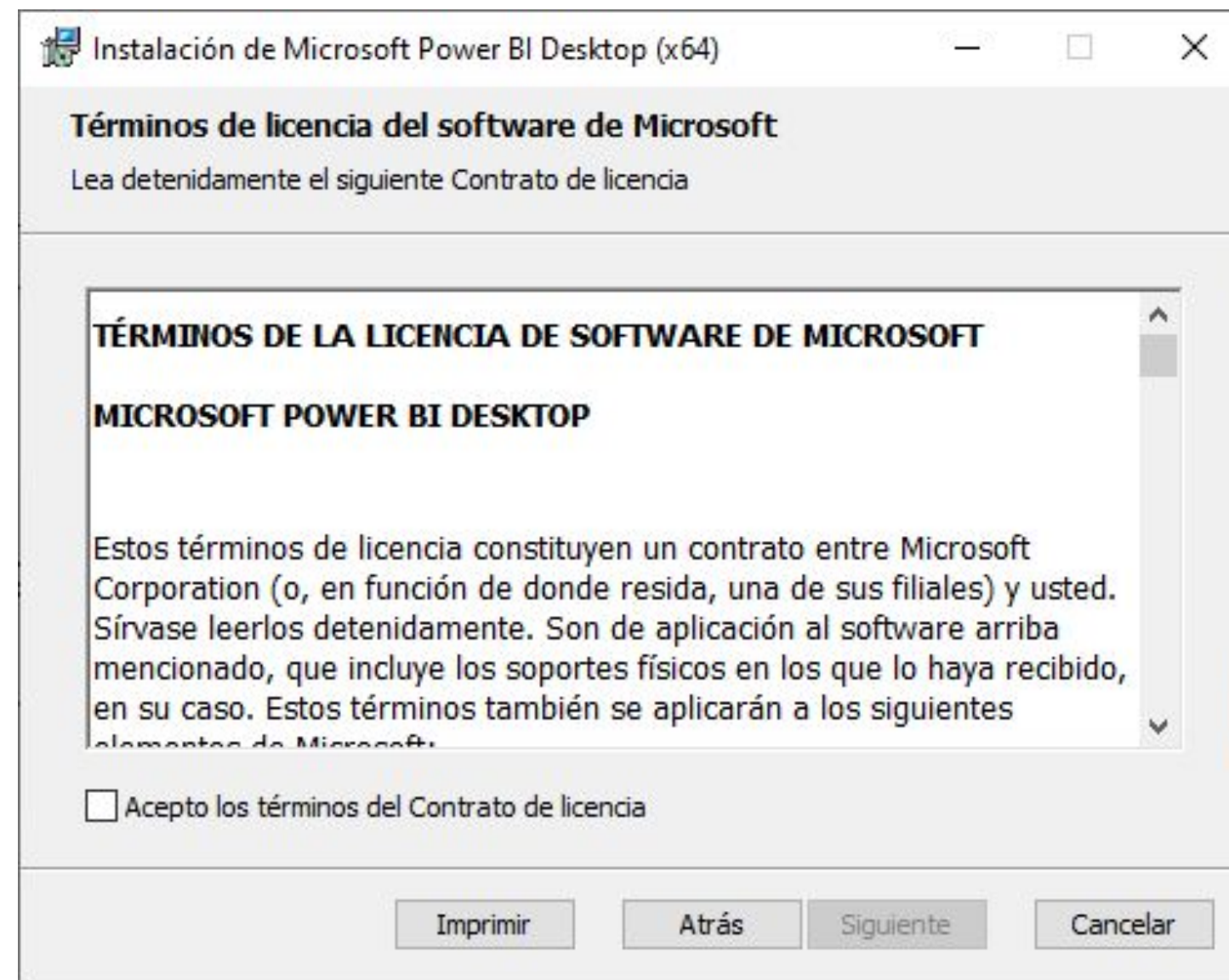
PASO 7

Aca presionamos siguiente



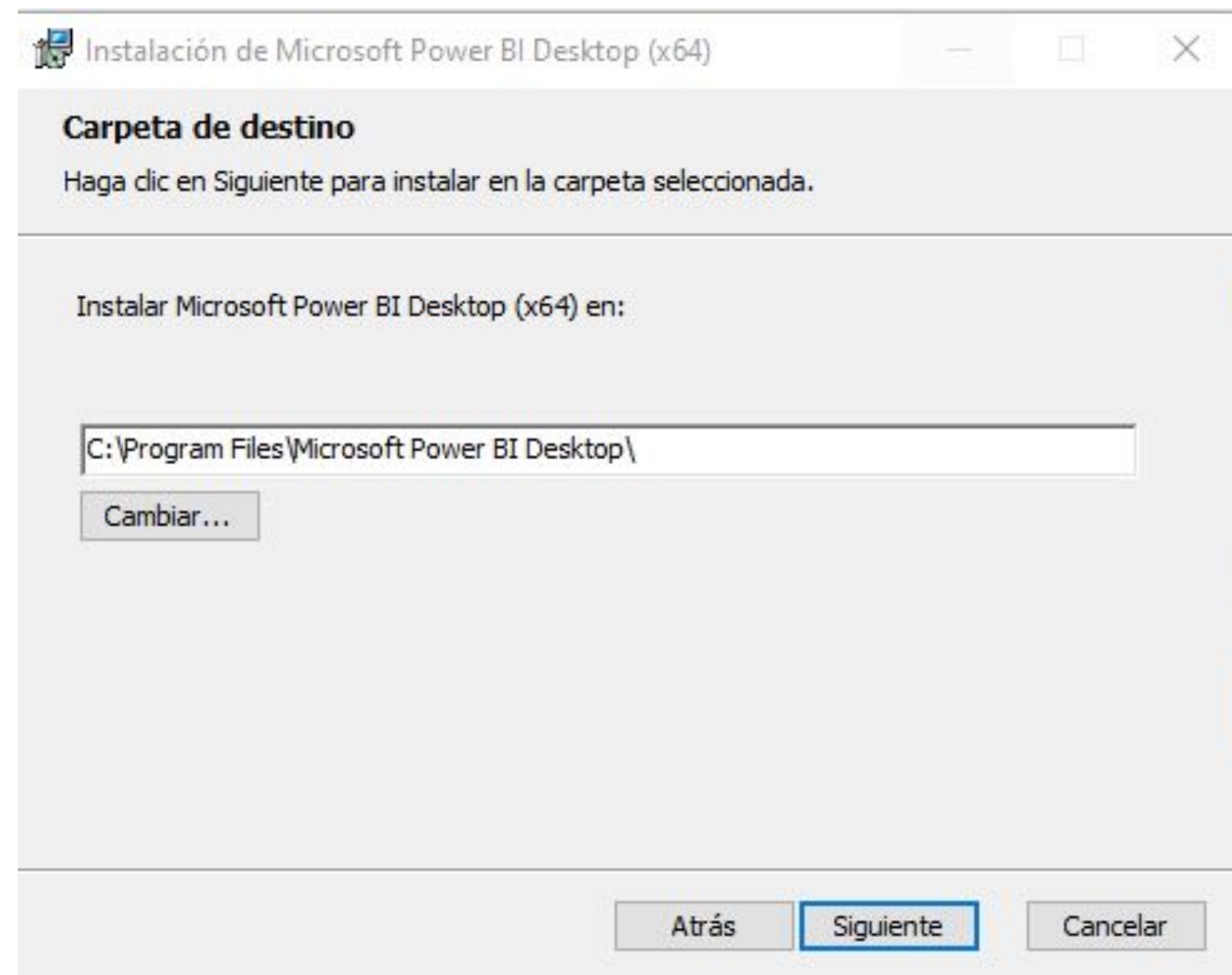
PASO 8

Aceptamos los terminos y condiciones y le damos siguiente



PASO 9

Dejamos la ruta de instalacion por defecto y le damos en siguiente

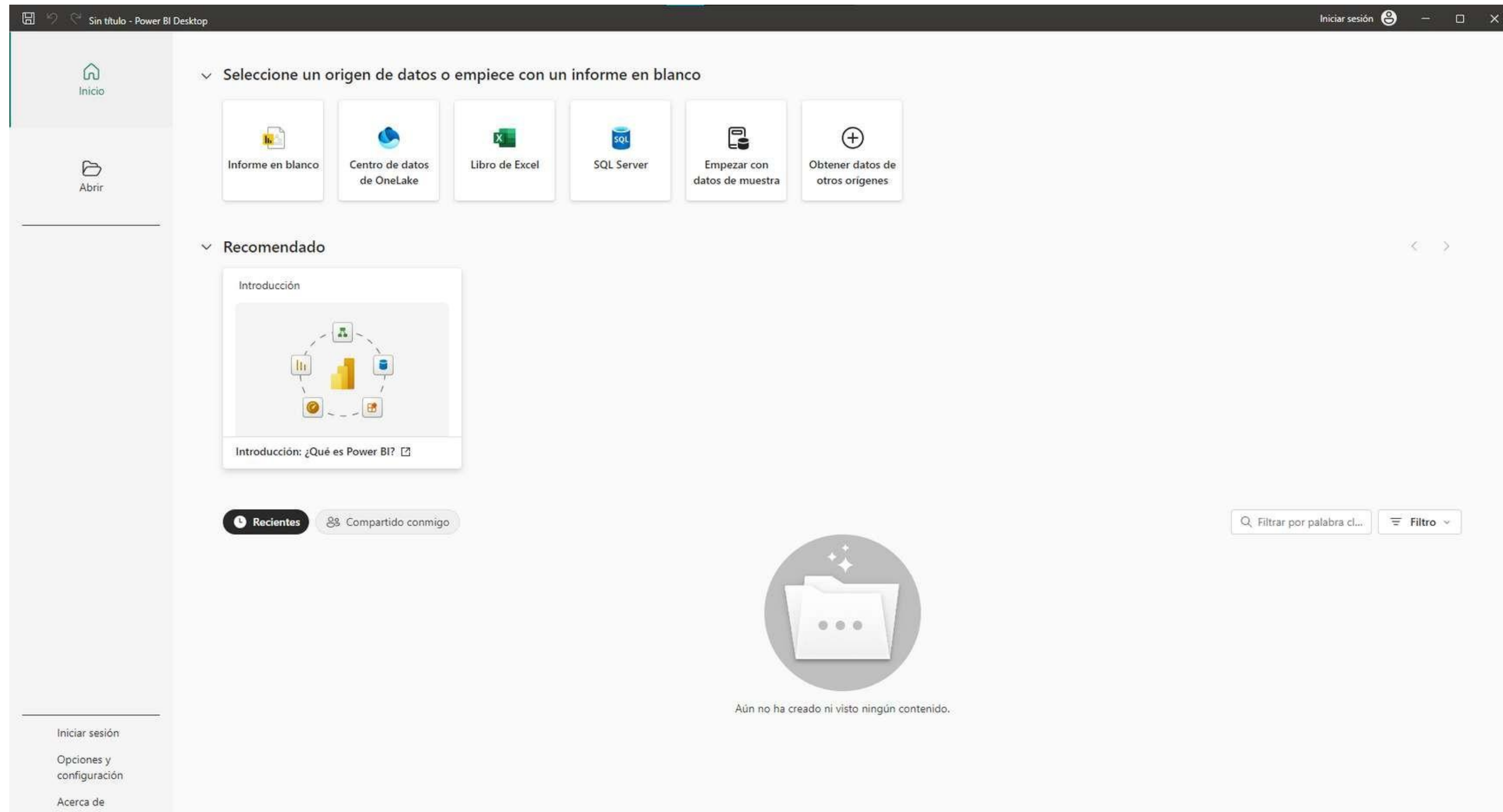


PASO 10

Dejamos marcada la opción de crear icono en el escritorio si así lo deseamos y después en instalar



Siguiendo los pasos ya tenemos instalado Power BI





DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA